QZSS PET CARE

# みちねこ

## 猫の居場所を探すスマート首輪

テーマ2：準天頂衛星みちびきを活用した事業

探す

＋

見守る

屋外の位置と日々の変化を記録


**氏名** 谷 優之心

**学籍番号** 22番



第1回提出版　2026年10月14日　需要・費用・性能は仮説を含む

# 01 選択テーマと事業の範囲

まず猫の捜索支援を検証し、健康記録や他の対象への展開を段階的に進める

### 1 最初の対象：猫の飼い主

脱走や隠れ場所が気になる飼い主。
首輪を無理なく装着できる成猫から検証する。

自分の猫の経験を、他の飼い主への聞き取りで確かめる。

### 2 利用機能：SLAS

屋外はGNSSとSLASで位置を取得。
近距離はBluetoothで探索する。

屋内で衛星測位ができるとは想定しない。

### 3 将来：活動記録・対象拡大

IMUで活動量の変化を記録する。
犬向けは体格や用途を再検証する。

高齢者の家族向けは、本人の意向・携行・対応体制を別途検討する。

**選択したテーマ**

**テーマ2 ／ 準天頂衛星みちびきを活用した事業**

# 02 事業名と一言説明

「見当たらない」という不安を、探すための具体的な情報に変える

**事業名**

## みちねこ

**一言で説明するとどんな事業か**

猫の脱走や隠れ場所が気になる飼い主に、スマート首輪とアプリを提供する。
屋外ではSLASを利用した位置情報、近距離ではBluetoothの受信状況を使い、
捜索の手掛かりを増やす。

将来は活動量の変化を記録し、普段と違う様子に気づくきっかけも提供する。

# 03 誰の、どんな問題を解決するか

**想定するお客さん**

室内中心で飼い、脱走や隠れ場所が
気になる猫の飼い主。
首輪を無理なく装着できる成猫が対象。

**現在の解決方法**

家の中や近所を探す、呼びかける。
ペットカメラ、迷子札、スマートタグを使う。
体調の変化は日々の観察で気づく。

**困っていること・不便なこと**

① 室内に隠れたのか、外に出たのか分からず、探す範囲が広くなる。
② 発見までの手掛かりが少なく、飼い主の時間と不安が増える。
③ 会話できないため、活動の変化に気づきにくいことがある。

国内の猫は推計884.7万頭（2025年）。すべてが顧客になるとは考えず、困り事と支払意思で対象を絞る。

# 04 需要仮説とアンケートの想定

**仮想回答20人分によるシミュレーション。アンケートは未実施で、次回に実回答へ置き換える**

| 確認したいこと | 仮想回答 | 割合 | この想定なら、どう考えるか |
|---|---|---|---|
| 居場所が分からず不安になる | 14／20人 | 70% | 室内と屋外の両方を探せる構成を検証 |
| 猫が外へ出た経験がある | 8／20人 | 40% | 外出経験のある飼い主から検証を始める |
| 税込10,780円・月858円で利用したい | 6／20人 | 30% | 利用意向と実際の有料申込を分けて確認 |
| 最大の懸念：重量／充電／料金 | 9／7／4人 | 45／35／20% | 軽量化と充電の手間を優先して検証 |

**需要があるという結論は、まだ出せない。**
**次回は同じ質問を20人に行い、不安の頻度・既存対策・購入理由を一緒に確かめる。**

仮想値は効果や需要の根拠ではない。最後の行は「最大の懸念」を1つ選ぶ単一回答の想定。

# 05 商品・サービスの内容

**何を提供するか**

初期版：首輪＋在宅中継機＋アプリ

屋外：GNSS／SLASで測位し、
LTE-Mで位置を送信する。
室内・近距離：Bluetoothの受信を
在宅の目安・探索に利用する。

位置の取得時刻と電池残量も表示。
音・光は飼い主が操作したときだけ。

将来：IMUによる活動量の変化を記録。
病気の診断は行わない。

**利用の流れ**

1. 首輪を充電し、アプリに登録する。

2. 自宅の中継機をWi-Fiに接続する。

3. 見当たらない時に在宅の目安と
   最終確認位置を確認する。

4. 屋外では捜索モードで位置を更新。
   近づいたらBluetooth・音・光を使う。

5. 発見後は履歴を振り返り、
   脱走しやすい場面の対策に生かす。

携帯圏外では送信できない。在宅中継機の未受信だけで「脱走」と断定しない。

# 06 なぜこのサービスを使うのか

**選ばれる理由**

屋外は首輪自身の測位と携帯通信、近距離はBluetoothで探す。
最終確認時刻・受信状態・電池残量も示し、探す場所の判断を助ける。

SLASによる位置精度の改善が、捜索時間の短縮につながるかを検証する。
健康記録は既存サービスとの重複が大きいため、捜索支援を先に作る。

**一番強い特徴**

**「どこを探すか」を決めやすくする、猫向けの捜索支援。**
**優位性は測位誤差だけでなく、模擬捜索の所要時間で確かめる。**

位置追跡・活動記録は既存製品にもある。SLASの搭載だけで独自性や効果を主張しない。

# 07 お金の流れ

**誰がお金を払うか**

猫の飼い主
まずは捜索の不安が
具体的な人に届ける。

**何に対して払うか**

首輪と在宅中継機
通信・位置履歴・通知
アプリの利用

**価格**

**本体 9,800円＋月780円**
**税込 10,780円＋月858円**
**1匹分・価格案**

**支払い方法・頻度**

セット購入時に本体代を支払う。
通信・アプリは毎月課金する。
年額割引は継続率を確認してから検討。

**その他のお金の流れ**

初期は自社Webで直接販売。
通信・クラウド・決済・交換費を負担。
広告費は月額収益から回収する。

Catlogの月980円（税込）を料金帯の参考にした。機能は異なり、本案の価格受容性は未確認。

# 08 売上の作り方と目標規模

500契約は販売開始から24か月以内の目標（仮定）。以下は維持できた場合の定常試算

**月額 780円 × 500匹 × 1か月 ＝ 390,000円**

**価格**

**780円／匹・月**

**お客さんの数**

**500匹の有料契約**

**課金回数**

**月1回（年12回）**

**月間売上**

**390,000円**

**月額サービス売上**

**年間売上**

**4,680,000円**

**500契約を12か月維持**

本体売上は9,800円×新規販売数。月額売上は780円×有料契約数。台数と継続契約を分けて管理する。

# 09 試作・実証に必要なもの

| 必要なもの | なぜ必要か | 金額 |
| --- | --- | --- |
| SLAS・LTE通信の評価機材 | 測位と通信の比較試験 | 100,000円 |
| 電池・筐体・在宅中継機 | 装着と省電力の試作 | 60,000円 |
| アプリ・クラウド試用 | 地図・履歴・通知の実演 | 20,000円 |
| 安全確認・専門家への相談 | 首輪・電池・音の確認 | 40,000円 |
| 予備費 | 部品交換・追加試験 | 30,000円 |

**試作費用合計（税抜仮定）**

**250,000円　既存PCを使用・自分の開発工数は別途**

25万円は試作費の仮定。量産設計・適合確認に50万円を別枠で置き、必要資金は収支計画で確認する。

# 10 最初のお客さんをどう見つけるか

**最初の調査20人・有料顧客10人**

調査は知人・学校関係の紹介10人、猫の飼育コミュニティ10人を目標に募集。
安全確認後、3家庭の試用から始め、問題を直して10家庭へ広げる。

販売開始時の最初の10件は、試用家庭・紹介4件、SNS経由4件、店舗紹介2件を目標。
いずれも未獲得。紹介先の了承と、購入・契約を別々に確認する。

**最初に試す集客方法**

最初は知人の紹介で5人に予備調査し、質問の分かりにくさを直す。
価格・使い方を説明するページを作り、連絡許可を得て試用希望者を記録する。
初期の顧客獲得費は1件3,000円以下を目標とし、紹介・SNSで検証する。

# 11 最初に自分がやること

**1日目**

愛猫が見つからず困った場面を整理し、質問票・価格案・首輪の装着条件を作る。

**1週間以内**

5人に予備調査して質問票を修正。次回提出までに計20人の実回答を集める。

**1か月以内**

SLAS補正の有無、通信遅延、電池持ちを机上試作で測り、量産費用を見積もる。

**3か月以内**

模擬捜索を比較し、安全確認後に3家庭で試用。需要・重量・価格を再判断する。

4〜6か月目に試用を拡大し、7か月目の販売開始を仮置き。安全・適合・資金の条件を満たしてから開始。

# 12 この事業で重要な数字

**捜索に役立つか**

模擬捜索の所要時間

補正なしと比べ
中央値20%短縮を目標。

場所別に10回以上試し、
測位誤差と送信の遅れも
分けて記録する。

**使い続けられるか**

30日間の試用継続率

目標80%以上。

10家庭中8家庭以上が
無理なく継続できるか。
装着と充電を理由に
中止した件数も記録する。

**料金を払う価値があるか**

有料申込率・解約率

試用後の申込30%以上。
販売後の月次解約は
2%以下を目標にする。

申込と継続を別に追い、
料金と使い方を見直す。

**自分の行動とのつながり**

アンテナ・表示の改善で捜索時間を減らし、重量・充電の改善で継続率を高める。

# 13 一番難しそうなこと

**課題**

猫が毎日着けられる重さ・安全性と、必要なときに使える位置情報を両立する。
初期の開発目標：首輪込み35g以下、通常利用72時間以上。達成可否は試作で判断する。

**なぜ難しいのか**

小型化するとアンテナと電池が制約。
建物・姿勢で測位が不安定になる。

引っ掛かり、脱落、充電切れへの対応と、
無線の適合・位置履歴の保護も必要。

**どうすれば解決できそうか**

在宅時は省電力、捜索時は更新を増やす。
音は飼い主の操作時だけ、短時間にする。

位置・取得時刻・圏外を区別して表示。
安全バックルを採用し、脱落時は限界を示す。

目標未達なら軽量化や対象の体格を見直す。位置共有の権限、履歴削除、防水・電池・無線適合も確認する。

# 14 競合・似ているサービス

| サービス・会社 | どんなサービスか | 自分の事業との違い |
| --- | --- | --- |
| Tractive<br>CAT 6 Mini（海外） | GPS位置追跡・逸走通知<br>活動記録・音・光。<br>首輪込み32g。 | 機能は重なる直接競合。<br>SLASによる捜索効果を検証。<br>日本の契約・対応条件は要確認。 |
| Catlog<br>（RABO） | 猫の日常行動を記録。<br>GPS非搭載・迷い猫探しを支援。<br>月額980円／匹（税込）。 | 日常の健康記録に強い。<br>本案は屋外測位と近距離探索が軸。<br>活動記録は将来機能として検討。 |
| AirTag<br>（Apple・代替手段） | Bluetoothと「探す」網で<br>持ち物の発見を支援。<br>本体1個5,480円（税込）。 | AirTagは持ち物用途。<br>本案は屋外測位と携帯通信を持つ。<br>安さだけではなく捜索効果で比較。 |

公式情報を2026年10月14日に確認。Catlog・AirTagの価格は税込。用途・国内契約条件を含めて比較する。

# 15 この事業を考えた理由と30秒説明

### この事業を考えた理由

私の猫は好奇心旺盛で、
いろいろな場所に行き、たまに外出する。

姿が見えないと、どこかに隠れているのか
心配になることがある。
会話ができないので、体調の変化も
察知しにくいと感じた。

飼い主としての経験と、ロボコンでの
センサ・機構・制御の経験を生かし、
自分で試して改善できる事業を考えた。

### 30秒で説明する

私が考えたのは「みちねこ」という、
猫を探す首輪とアプリです。

屋外はみちびきSLASの位置情報、
近距離はBluetoothや音で、
探す場所を絞る手掛かりを提供します。

本体販売と月額料金で運営します。
飼育経験とロボコン経験を生かし、
まず20人の調査と模擬捜索で
需要と効果を確かめます。

16

# みちびきを使う理由と検証

テーマ2：位置精度の改善を、実際の捜索のしやすさにつなげる

THEME 2

### みちびきの何を利用する？

SLASのL1S補強信号。
GPS等の測位誤差を補正する。

対象領域の公式水平精度は
1.0m以下（95%）。
受信機と環境に条件があり、
首輪での達成は別途検証。

利用料は不要。
対応受信機が必要。

### なぜみちびきを使う？

屋外で探す範囲を絞る
効果を狙う。

同じ受信機で補正の有無を
比較し、誤差と模擬捜索の
所要時間を測る。

地図自体の誤差や
通信の遅れも含めて評価。
屋内はBluetoothを使う。

### みちびきがなかったら？

通常のGNSSや2周波方式で
同様のサービスは作れる。

SLASが必須とは限らず、
価格・消費電力・実測精度を
比較して採用を判断する。

SLASは位置の送信機能では
ないため、離れた飼い主への
通知には別の通信が必要。

出典：内閣府「SLAS仕様」「みちびきFAQ」。屋内・地下では一般的な衛星受信機を利用できない。

17

# 費用・利益と損益分岐

以下は税抜・未見積の仮定。売上、1契約あたりの収益、運営費を分けて計算する

**収支の試算**

**1セット・1契約あたり**

本体：9,800円 – 製造・配送・交換引当6,500円 ＝ 3,300円／セット

月額：780円 – 通信・クラウド・決済・対応250円 ＝ 530円／匹・月

月固定費50,000円、専任担当の人件費200,000円を想定

**500契約での定常収支と、原価上昇への対応**

390,000円 – 125,000円 – 50,000円 – 人件費200,000円 ＝ 月15,000円

人件費込みの損益分岐は約472契約。100契約では人件費前でも月3,000円。

月変動費が350円なら、人件費込みの損益分岐は約582契約へ増える。

実見積を取り、価格・設計・販売対象を見直す。

本体粗利は新規販売時だけ発生。継続課金で人件費を賄う規模と、資金を確保して段階的に始める。

# 18 初年度の収支と必要資金

**仮シナリオ：1〜6か月目は開発・試用、7か月目から販売。1世帯1匹、解約なしで簡略化**

| 項目 | 7か月目 | 8か月目 | 9か月目 | 10か月目 | 11か月目 | 12か月目 | 年間計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規販売数（台） | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 100 |
| 有料契約数（匹） | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 285匹月 |
| 月額売上（円） | 7,800 | 15,600 | 27,300 | 39,000 | 54,600 | 78,000 | 222,300 |

**年間売上 1,202,300円 ＝ 本体980,000円 ＋ 月額222,300円**

変動費721,250円 ＋ 商用6か月の固定費300,000円 ＋ 開発等750,000円
初年度の差引は -568,950円。本人の開発工数は別途、専任採用はまだ行わない。

販売前の資金目安：25万円＋量産準備50万円＋初回30台19.5万円＋運転資金15万円＝109.5万円
自己資金・学内／創業支援等で約110万円を確保する計画。現時点では未確保。

売上・費用・販売時期は未検証の仮定。初回在庫は年間100台分の原価に含まれ、損益に二重計上しない。

19

# 公式出典と第2回の検証計画

公式情報と本人の経験を根拠に、需要・価格・費用・開発目標を仮説として具体化した

参照・追記

### 主な公式出典（クリックで開く）

内閣府：SLAS仕様・みちびきFAQ

RABO：Catlogの機能・料金

Tractive：猫用製品・対応国

Apple：AirTagの用途・現行価格

ペットフード協会：2025年飼育調査

### 次回の調査と見直し条件

猫の飼い主20人に同じ質問を実施。
募集経路・期間・有効回答数を示す。

利用意向30%未満なら価格・対象を再検討。
装着負担が大きければ小型化を優先。

SLAS比較、重量・電池・遅延を実測。
部品見積と約110万円の資金源を確認。

仮想回答はすべて実回答に差し替える。

第1回は事業仮説の提出。実アンケート・性能試験・部品見積は未実施で、次回の検証課題として示した。